

03 - 03- LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE - Pr. Moutaouakil

Un autre cours d'ophtalmologie très important, aussi bien pour les ophtalmologistes que pour des médecins non-ophtalmologistes, un cours qui intéresse une pathologie qui s'y vit d'une façon très très importante dans notre contexte et dans le monde aussi, c'est la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est la manifestation ophtalmologique de la maladie diabétique. Donc il va représenter un chapitre d'une importance capitale.

Nous allons aborder ce cours sous forme d'une introduction, d'une épidémiologie, d'une physiopathologie, d'un diagnostic positif de la rétinopathie diabétique, de sa classification qui est très très importante, parce qu'il a un intérêt thérapeutique, son évolution, le traitement, les surveillances, en évoquant un certain nombre de cas cliniques. La rétinopathie diabétique est une micro, micro, microangiopathie. C'est une microangiopathie, ça touche les petits vaisseaux.

Et ce n'est pas qu'au niveau de la rétine, il les touche au niveau de tout l'organisme. Comme l'aneuropathie, la néphropathie diabétique. Donc, la microangiopathie diabétique qui va atteindre la rétine, va atteindre en même temps les micro-vaisseaux au niveau du cœur, au niveau du cerveau et au niveau du rein.

C'est pour ça que l'apparition de la rétinopathie diabétique dans la vie d'un diabétique est une évolution, est un virage dans l'évolution du diabète. Il reste une cause importante de cécité et de malvoyance dans le monde. La prévention des complications repose sur la réalisation d'un laser rétinien sur les ondes ischimiques et ainsi que le bon équilibre glycémique et tensionnaire.

Les lésions sont multiples et disparates et se combinent dans de nombreux tableaux différents, d'évolutions variantes. La rétinopathie diabétique est une infection complexe et d'évolution insidieuse. Ces dernières années, nous avons eu une explosion des technologies qui permettent le diagnostic de la rétinopathie diabétique ainsi que des avancées pharmacologiques très importantes qui ont permis donc de voir un certain nombre de maladies et de complications ophtalmologiques être traitées de façon plus rationnelle et plus importante.

Le diagnostic est essentiellement clinique aidé par l'angiographie rétinienne à la fluoriscelline et surtout, surtout, surtout, ces dernières années ont vu l'OCT devenir un moyen de diagnostic incontrôlable. La rétinopathie diabétique sur le plan épidémiologique fait partie des cinq premières causes de cécité en Europe qui sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome, la cataracte et la myopie dégénérative. La prévalence de la rétinopathie diabétique et de la maculopathie diabétique augmente avec l'ancienneté du diabète.

Un mauvais équilibre glycémique, un mauvais équilibre tensionné et l'existence d'une continuité ou d'une insuffisance réelle. Ceci est d'une importance capitale. La rétinopathie diabétique est l'association sur le plan physiopathologique de deux choses.

Hyperperméabilité, ça veut dire que les ondes d'orthélium qui étaient strictement adhérentes vis-

à-vis de toutes filtrations, vont devenir hyperperméables aux substances. Et la conséquence directe serait les manifestations oedémateuses et les ischémies rétines. Si on veut absolument comprendre la physiopathologie du diabète, on doit comprendre que la rétinopathie diabétique commence par une hyperglycémie chronique qui va donner une rétinopathie diabétique débutante.

D'un côté, cette rétinopathie diabétique débutante va donner une hyperperméabilité capillaire. Cette hyperperméabilité capillaire va donner un oedème rétinien avec des x-udès et un oedème maquillé. L'occlusion capillaire aussi va se revenir juste après les perméabilités capillaires, va donner dans le contenu des hémorragies rétinienne, des dilatations veines, des amas, des ischémies rétiniennes, et la rétinopathie diabétique proliférante, l'hémorragie du vitre et les complications de la rétinopathie diabétique.

C'est l'évolution naturelle de toute rétinopathie diabétique avec hyperglycémie chronique. Voilà un petit schéma récapitulatif. Il y a l'hyperglycémie chronique qui va donner des altérations capillaires rétiniennes.

Ce qu'on va voir, c'est les appauvrissements des péricytes, c'est l'appauvrissement de la membrane basale. L'endothéliale, c'est la dilatation des fuses. Tout ceci va avoir comme conséquence, soit qu'il va donner une rupture de la barrière hémato-rétinienne avec oedème rétinien, où on aura toutes les manifestations de l'oedème rétinien, à savoir la maculopathie diabétique, ou bien il va donner une prolifération endothéliale avec des occlusions capillaires, des amas, des nodules désoriques qui va donner la rétinopathie diabétique pré-proliférante au début, qui va se manifester par des ischémies.

Cette ischémie va avoir une libération des facteurs angiogéniques. Ensuite, il y aura une prolifération myovasculaire et va donner la rétinopathie diabétique proliférante qui va entraîner les complications, à savoir le décollement de rétine tractionnée, les complications de glaucome myovasculaire. Alors, commençons par le début.

Le début, regardez un vaisseau normal. Le sang circule de façon normale, les circulations sont optimales, la paroi du vaisseau sont normales. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours d'une rétinopathie diabétique? Il y aura des altérations au niveau de la paroi vasculaire avec des dilatations, faiblesse de la paroi parce qu'il y a la raréfaction des péricytes, il y a des modifications de la paroi, il y aura dilatation et il y aura des parois qui sont fragiles et qui vont être imperméables et qui vont laisser des micro-hémorragies sortir, avec parfois des goulots d'étranglement qui sont dus à ces parois qui sont devenues anormales.

Donc toute la physiopathologie de la rétinopathie diabétique va se résumer à ce schéma. Toutes les lésions qu'on va observer sont dues à cette lésion qui est un sang épais, une circulation difficile, donc il y aura évidemment, en arrière de ces anomalies, il y aura une mauvaise circulation, il y aura de l'ischémie qui dit ischémie, libération des facteurs angiogéniques et donc

développement des néo-vaisseaux. Regardons ça de près, voici un fondeil normal.

Un fondeil normal va se traduire par des vaisseaux qui vont se diviser de façon décotonique jusqu'à la périphérie. Vous imaginez très très bien que les vaisseaux qui sont touchés vont se traduire comment ? Sur le plan physiopathologique, ils vont se traduire par une mauvaise circulation de la périphérie antérieure. Donc les manifestations majeures de la rétinopathie diabétique vont se traduire au niveau de la périphérie, cette périphérie rétine qui sera mal perfusée par le sang parce qu'il y a des anomalies qui se sont observées au paravent.

Sur le plan clinique, le diagnostic positif, comment on va diagnostiquer la rétinopathie diabétique ? Les circonstances du diagnostic peuvent être un examen ophtalmologique et proposé aux patients diabétiques une fois par an et en absence de problèmes intercurrents. Il permet de faire le diagnostic et d'évaluer la gravité de la rétinopathie diabétique. La découverte est fortuite, le plus souvent lors des consultations de surveillance d'un patient diabétique.

Baisse d'acuité visuelle par hémorragie intravitréenne, cataractes, maculopathie diabétique, exudafovulaire, demacula, cystoïdant et glaucome néo-vasculaire. L'interrogatoire va essayer de voir l'histoire du diabète, le type de diabète, le type de traitement, l'équilibre glycémique, le taux HbA1c, le taux d'hémoglobine glyquée qui est très important pour nous montrer l'évolution de ce diabète, l'existence de complications diabétiques. J'ai bien expliqué que la rétinopathie diabétique n'est que la partie visible du diabète parce qu'on voit la micro-angiopathie au niveau de l'oeil.

Donc il doit y avoir une atteinte au niveau rénale. Il faut la chercher avec une microalbuminurie, une neuropathie neurologique et cardiovasculaire. Rechercher systématiquement l'existence d'une hypertension artérielle va compliquer les choses puisqu'il va se réunir avec ce diabète sur la pathologie vasculaire.

Il faut rechercher d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, tabagisme, dyslipidémie, surcharge pondérale et l'hypertension artérielle. L'examen clinique ophtalmologique ne représente qu'une partie de la prise en charge d'un patient diabétique. Il est réalisé par un ophtalmologiste avec une lampe à fronto suite à un examen systématique avec mesure de l'acuité visuelle avec correction optique de près et de loin, œil par œil puis vision bilingue.

Examen de la mobilité oculaire, dépister une paralysie oculomotrice associée, surtout le 3^e, tous les autres nerfs oculomoteurs peuvent également être atteints. Rechercher une infection oculaire type blennorragie conjonctivite, mesure du tonus oculaire, AR ou atonie et dépister un glaucome chronique cardiovasculaire. L'examen de l'iris va rechercher un signe très particulier, c'est la rubiose irienne qui débute typiquement au niveau du sphincter irien.

L'examen du cristallin après dilatation, on va rechercher une cataracte sous-capsulaire postérieure qui fréquente au cours de ce diabète. L'examen de fondus est très, très important parce qu'il va nous montrer avec un verre à trois miroirs à la lampe à fronto, au mieux, va montrer aussi bien le

pôle postérieur que la périphérie de la rétine. Il permet le diagnostic d'une rétine au petit diabétique et précise son degré de gravité.

Il va rechercher les anomalies rétinienues à type du micro-aneurysme, nodule cotonneux, nodule des ouïes. Ici, disquilles mé-rétiniennes, les hémorragies intra-rétiniennes, les anomalies veineuses, les anomalies micro-vasculaires intra-rétiniennes, les amitières qu'on va voir au cours de l'exposé des photos, les néo-vaisseaux pré-rétiniens et pré-papillaires et les anomalies de la macula, à savoir UDEN et EXUDEN. Voici un fond normal.

L'apapie, l'excavation, la division des artères depuis l'apapie de façon décotoneuse jusqu'à la périphérie. Et vous remarquez très, très bien qu'il y a les artères qui ont un calibre très petit et les veines qui ont un calibre plus important. C'est une circulation de type terminale.

Il n'y a pas d'anastomose. Donc, à chaque fois que vous allez avoir une anomalie, le territoire qui va suivre cette anomalie sera altéré par cette anomalie et il va essayer de faire une suppléance et c'est là qu'il va y avoir les dégâts. Alors, les anomalies rétinienues.

Premier signe, c'est les micro-anivariennes. Ce sont les premiers signes de la retinopathie diabétique. Elles apparaissent comme des lésions peintiformes rouges de petite taille.

Elles sont majoritairement situées au pôle postérieur. Elles sont des hémorragies des parois capillaires par prolifération des cellules endothéliennes en réponse à une ischémie localisée. Leurs parois sont tapissées par des cellules endothéliennes, mais dont la barrière hémato-rétinienne est déficiente.

Donc, elles laissent passer les éléments. Elles sont donc un facteur d'œdème rétinien, d'hémorragie. Elles peuvent diffuser au bas.

L'augmentation de l'anomalie progressive d'un nombre de micro-anivariennes est un bon indice de progression de la retinopathie diabétique. Voilà. Voilà les micro-anivariennes.

Ce sont ces petites anomalies micro-vasculaires que vous voyez sur le fond de l'œil, qui sont situées à côté des vaisseaux et qui sont donc, ils témoignent d'un anivrisme, d'un petit anivrisme, d'un micro-anivrisme au niveau de la paroi vasculaire. Vous le voyez très, très bien au cours du temps angiographique lorsqu'on va injecter avec un produit autofluorescent et qui va montrer ces micro-anivrismes typiques. Les nodules cotonneux, les ions blanchâtres, traduisent l'occlusion d'une artériole.

Je préfère vous les montrer sur une image. Voilà les nodules cotonneux. C'est comme du coton sur la paroi rétinienne.

Ils sont blanchâtres. Regardez par opposition aux nodules dysauriques qui sont jaunâtres. Regardez ici c'est jaunâtre, c'est lépidique.

Ici c'est dysaurique, c'est cotoneux, c'est comme du coton, c'est blanchâtre. C'est ça la distinction majeure entre les nodules cotoneux, leur traduction sur le plan d'une image en vert à l'angiographie. Vous les voyez ici.

C'est pas une injection. Les ischimies rétiniées. Les signes de ces ischimies, ça peut être des hémorragies intra-rétiniennes, rendent en tâches plus profondes et plus étendues.

Les anomalies veineuses, ce sont les dilatations veineuses irrégulières en chapelet. Et les anomalies micro-vasculaires intra-rétiniennes que je vais montrer sur des images. Les hémorragies sont de trois types, ne rentrez pas dans ces détails.

Tinctifoïe, enflammèche ou profonde. Les profondes en général, elles témoignent d'une ischémie rétiniénne. Regardez, voilà les signes qu'on voit, donc voilà les hémorragies enflammèches.

Regardez, ils épousent les fibres optiques parce que les fibres optiques parcourent ces distances et vous voyez qu'il y a aussi des hémorragies en tâches qui sont profondes et qui témoignent d'une ischémie profonde. Vous pouvez avoir aussi des hémorragies d'effus à ce niveau-là, comme vous voyez ici. Les amires, ce sont des lésions en grappe de raisin.

Grappe de raisin et ce sont des lésions graves. Pourquoi ce sont des lésions graves ? Parce que l'apparition des amires témoigne que l'ischémie est tellement très importante. Vous voyez ces amires ici sur ces images.

Regardez ici, en grappe de raisin, ici, ici, ici, parce qu'ils témoignent d'une ischémie rétiniénne. Et si vous voyez très très bien les amires, à côté des amires, vous allez voir les ondes d'ischémie rétiniénne. Ça veut dire qu'à ce niveau, la vascularisation n'est plus assurée.

À ce niveau, les amires sont un signe d'alarme, un cri d'alarme, parce qu'après, il va y avoir la sécrétion des facteurs angiogéniques et il y aura le développement d'une néovascularisation à ce niveau-là. Les anomalies veineuses, ce sont les veines dilatées, en chapelet sous observant au niveau des terres autour, attendu de l'emperfusion, et parfois on a des boucles qui vont donc être visibles. Les néovessaux, pré-rétiniénne et pré-papillaire, là où l'ischémie a tellement duré, il va y avoir le développement, la sécrétion d'abord d'antivéroènes et cette sécrétion d'antivéroènes va se traduire sur le plan clinique par le développement donc de néovessaux qui vont se développer au niveau papillaire et au niveau des autres vaisseaux.

Ischémie, grappe de raisin, regardez les grappes de raisin, et à chaque fois que vous avez l'ischémie, chaque fois que vous avez les grappes de raisin, c'est-à-dire les amires, vous avez le développement de néovessaux qui est imminent. Regardez ce néovessau qui est très très important, se forme de membrane, regardez cette néovascularisation très très importante, donc c'est une complication assez tardive de l'arythmopédie diabétique. Voilà, l'arythmopédie diabétique très compliquée avec des voiles néovasculaires, regardez ce voile néovasculaire d'une importance capitale, regardez ces décollements de rétines tractionnelles, c'est ça les

complications assez sévères de l'arythmopédie diabétique.

En parallèle à ces lésions, et peu importe le stade de l'arythmopédie diabétique, il y a des anomalies au niveau de la macula. Et on va voir une macula se présente comme un épaissement rétinien ou des exudats qui vont se traduire au niveau donc de la macula. Cette évolution de la macula dépend d'autres facteurs vasculaires et donc va être associée à l'arythmopédie diabétique à un moment précoce ou à un moment tardif de l'arythmopédie diabétique.

Alors quels sont les examens paracliniques qu'on peut faire au niveau de l'angiographie rétinienne et la fléauricine. C'est quoi l'angiographie ? C'est l'examen de référence pour la prise en charge de l'arythmopédie diabétique. C'est-à-dire dès qu'il existe une arythmopédie diabétique au fond de l'œil, il ne doit en aucun cas être pratiqué systématiquement chez tout patient diabétique.

Elle confirme le diagnostic et précise mieux l'étendue de l'esquive rétinienne et donc l'heure de l'aveuglement. Là, l'angiographie rétinienne et la fléauricine est un signe. On injecte un produit autofluorescent.

C'est la fléauricine qu'on va injecter au niveau de l'œil. On va attendre qu'il arrive au niveau de l'artère centrale de la rétine. Une fois il va arriver au niveau de l'artère centrale de la rétine, il va pénétrer au niveau de l'œil et il va être réacheminé par l'œil.

On va voir cette circulation de la fléauricine à l'intérieur. Je vais vous montrer des images. L'angiographie, elle est indiquée au cas d'hémorragie intra-rétinienne pour dépister un décollement de rétine tractionné ou indéchirable et l'OCT permet de quantifier l'épaississement rétinien.

Il diagnostique et permet la surveillance de l'œdème maculaire. Voilà une angiographie. Regardez les vaisseaux en noir et blanc.

D'accord ? En injectant ce produit, il va passer au niveau des artères. Il va passer évidemment au niveau de la circulation. Vous allez remarquer sur une angiographie normale, il n'y a aucune diffusion parce que notre premier signe physiopathologique de la rétinopathie diabétique, c'était la diffusion.

Ici, il n'y a aucune diffusion. Ça veut dire que la fléauricine va rester à l'intérieur des vaisseaux. À chaque fois qu'on a une anomalie au niveau de la rétine, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va voir cette image que vous voyez ici et qui est très typique d'une diffusion.

Ça veut dire que la fléauricine n'est plus limitée au niveau des vaisseaux rétiens mais il y a une extravasation et vous avez même des néo-vaisseaux à ce niveau-là qui sont colorés par cette fléauricine. Voilà, regardez, voilà une angiographie. Regardez une angiographie d'un néo-

vaisseau.

Regardez le néon-vaisseau, comment il apparaît à cette angiographie, à la fléauricine. Voici un schéma récapitulatif qui explique l'œdème qu'on va avoir avec les dilatations et tout ça. Les émires, signes indirects, c'est les hémorragies intra-rétiniennes.

Les schémas rétinien, les signes indirects de cet schéma rétinien sont l'hémorragie intra-rétinienne en tâche, les veines en chapelet, les émires et l'oncule, donc cotone. Voici un œdème maculaire, un œdème maculaire focal. Il est localisé à ce niveau-là, au rouge, à l'ancêtre, comme vous voyez.

Voici un œdème maculaire diffus, non cestuïde. Voici un œdème maculaire diffus, cestuïde. Pourquoi cestuïde ? Parce qu'il y a comme des kystes à l'intérieur de la rétine, donc c'est plus méchant qu'un œdème maculaire non cestuïde.

Voici un œdème maculaire tractionné, ça veut dire que le vitré, il tire sur la rétine. Il y a un œdème, il y a un composant tractionné qu'il faut obligatoirement annuler. Alors sur le plan de la classification de la rétinopathie diabétique, après tout ce qu'on a vu, tout ce que je vous ai donné en vrac, maintenant on va essayer de schématiser la classification de la rétinopathie diabétique.

Alors, pas de rétinopathie diabétique, vous pouvez avoir un diabétique qui est confus, qui n'a pas de rétinopathie diabétique, comme vous pouvez avoir une rétinopathie diabétique non proliférante, minime, modérée ou sévère. C'est ce qu'on appelle la sévère, on l'appelle la pré-proliférante. Vous avez la rétinopathie diabétique proliférante, minime, modérée, sévère et compliquée.

Et à tous les stades, on peut avoir une maculopathie diabétique, soit avec des exudats, œdème maculaire non cestuïde, œdème maculaire cestuïde ou maculopathie ischémique. Donc, on différencie cliniquement et géographiquement trois stades subdivisés en plusieurs groupes. Absence de rétinopathie diabétique, rétinopathie diabétique non proliférante et rétinopathie diabétique proliférante.

Voici les différentes schématisations des différentes lésions observées au cours de la minime, hémorragie, micro-aneurysme, son petit nombre, micro-occlusion capillaire, diffusion allant géographique. Mais il faut savoir que la classification de la rétinopathie diabétique est une classification clinique. Les modérées sont nombreuses, existent des nodules cotonneux, anomalies veineuses et les sévères.

C'est présent dans les trois critères, hémorragie rétine, hémorragie rétine et on tâche dans les quatre cadrans. Anomalies veineuses en chapelet, des émires nombreuses dans le cadran, dans le corps. Ce sont donc les classifications de la rétinopathie diabétique.

La rétinopathie diabétique proliférante, débutante, il y a des névesses pré-rétiniennes de petite

taille, inférieur à la moitié de la surface papillaire, dans un ou plusieurs cadrans de la périphérie rétine. Modérées, c'est des névessaux pré-rétiniennes de plus grande taille et au névessau pré-papillaire de petite taille, inférieur ou égal à un quart voire un tiers de la surface papillaire. Sévères, c'est des névessaux pré-papillaire de grande taille et compliqués lorsque vous avez des hémorragies, des décollements de rétines tractionnaires, une rubillose.

Alors pourquoi je suis parti vite sur cette classification ? Parce que je sais très, très bien que vous n'allez pas retenir cette classification à la lettre. Je préfère vous donner cette classification sous forme d'images. Les images restent plus gravées dans notre mémoire.

Alors, rétinopathie diabétique non proliférante mini. On a des effondrés, il y a des micro-anivrines, il y a des hémorragies ponctuelles, petites, non. Surveillance annuelle de fondée, fondée est suffisante.

D'accord ? Regardez cette rétinopathie diabétique non proliférante modérée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des micro-anivrines, des hémorragies rétiniennes pectiformes ou en flammèche nombreuses, ce n'est plus localisé, et ou des nodules cotonneux, et ou des hémorragies peu nombreux, et ou des anomalies veineuses inférieures de cadran, et ou des hémorragies rétiniennes en géographie territoire d'esquimie qui sont localisées. La sévère.

Règle 4.2.1. Stade haut risque d'évolution vers la néovascularisation. Lorsqu'on dit rétinopathie diabétique non proliférante sévère ou rétinopathie diabétique non pré-proliférante, ça veut dire que la prolifération est en cours de venir. Donc, définition stricte d'un des trois critères, hémorragie rétinelle étendue aux quatre cadrans, et ou, anomalies veineuses au chapelet deux cadrans ou plus, les émires nombreuses modèles erraiement sévères, un cadran ou plus, et l'on géographie vers ce territoire d'esquimier rétinieux périphérique.

C'est une indication à ce niveau là du laser. La pré-proliférante sévère est une indication de laser. Voilà les images d'une pré-proliférante sévère et vous voyez qu'il y a énormément d'anomalies qu'on a déjà vues avec des territoires d'esquimier qui sont très très importants.

La rétinopathie diabétique proliférante, débutant néovessopré rétinieux, modérée, sévère, c'est le néovessopré papillaire supérieur, et la rétinopathie diabétique proliférante, je vous dis très importante, est une néovascularisation diffuse, rétraction, et néovascularisation iréenne, qui est témoin d'un glaucoma néovascular. La méculopathie diabétique, elle peut être oedémateuse, comme elle peut être ischémique, ça dépend de l'état vasculaire du patient qui permet donc de classer ces différentes méculopathies. Alors quelle est l'évolution de la rétinopathie diabétique ? Souvent progressive tout au long de la vie du diabétique, l'équilibre glycémique et tension permet de prévenir l'apparition ou de ralentir l'évolution de la rétinopathie diabétique.

L'apparition d'une maquillopathie ou d'une néovascularisation constitue un courant tournant, un virage dans le pronostic visuel d'une rétinopathie diabétique. Une surveillance régulière ophtalmologique permet de diagnostiquer précocement la rétinopathie diabétique, de prévenir la

survenue de complications de la rétinopathie diabétique. Voici quelques exemples pour l'évolution.

Les hémorragies intérieures dans quatre cadrans risquent de prolifération de 47% à 1 an, 67% à 3 ans et 81% à 5 ans. Anomalies veines dans deux cadrans risquent de prolifération de 51% à 1 an, 73% à 3 ans et 76% à 5 ans. Les amies risquent de prolifération de 44% à 1 an, 65% à 3 ans et 76% à 5 ans.

Donc le traitement repose sur un contrôle strict de l'équilibre du diabète, l'isthémie et la tension artérielle. Le praticien doit dépister d'autres facteurs de risque cardio-vasculaire et l'EPT. Le traitement de la rétinopathie diabétique est la photocoagulation pan-rétinaire.

Le laser est réalisé sur toute la périphérie. Cette coagulation étendue aux ondes ischimiques de la rétine est appelée photocoagulation pan-rétinaire. La PPR diminue le risque de scicité liée aux neurones récents pré-rétinés et pré-perdus, car les neurones récents régressent, donc 90% des cas après une PPR.

Le laser argant bleu qu'on utilise, cette PPR s'effectue en ambulatoire sous anesthésie topique à l'aide d'un verre à trois miroirs en milieu ou plusieurs séances dans le rythme et la rapidité dépendant de la gravité de la rétinopathie diabétique proliférante. Les deux principaux effets secondaires de laser sont la distribution du champ visuel et une aggravation plus transitoire de l'œdème maculaire qui s'accroît, qui va évidemment aggraver la baisse de l'acuité visuelle. Cette photocoagulation rétinienne peut se faire en deux façons.

La première est la PPR confluent lorsqu'on a une rétinopathie diabétique très évoluée. Il n'y a pas d'espace entre les impacts, elle est confluent. Et l'autre, elle peut être utilisée non confluent, un espace d'un spot entre deux spots, donc c'est un petit peu allégé, c'est un petit peu plus, c'est pas serré.

Regardez cette image d'une PPR bien faite chez un patient diabétique. Regardez toujours cette image comme exemple. C'est un fondé qui, grâce à cette PPR, il n'y a pas de neuromésocle, il n'y a pas d'anomalie au niveau du pôle postérieur, ceci est le but principal à réaliser lorsqu'on fait donc ce laser.

Regardez cette image d'une PPR qui est réalisée sur tout un œil avec des montages bien faits qui permettent de voir que la néovascularisation n'existe plus. Regardez cette image en géographique, les lésions observées, et regardez, donc, lorsqu'on réalise cette PPR, on diminue tous ces problèmes. Traitement de la maculopathie diabétique, il est diagnostiqué par le fondé et maintenant par l'OCT.

Oedème maculaire focal, il y a l'oedème maculaire focal, il y a l'oedème maculaire mixte, il y a l'oedème maculaire difficile. Avant tout traitement de la maculopathie diabétique, le contrôle de la glycémie, l'hémoglobine glycosylée et de toute la fonction vénale, tous les facteurs de risque doivent

être d'une importance capitale. Traitement de la maculopathie diabétique, on traite les courants dextrogaux, l'œdème maculaire associé à une baisse importante, œdème maculaire focal, traitement de première intention, c'est le laser, faute de coagulation au laser, il faut évaluation dans 4 à 6 mois et retraitement possible, c'est l'absence d'hypo autofluorescence dans les ondes déjà traitées.

Voici un impact, mais ici, voilà, regardez, par exemple, ici il y a un œdème que vous voyez ici sur l'OCT en rouge, donc on va traiter cette région par des impacts qui permettent donc la régression de l'œdème maculaire. L'évolution en matière de l'œdème maculaire et l'apparition des anti-VEGF, ces anti-VEGF seront proposés à chaque fois qu'il y a un échec de traitement par laser ou un cas d'impossibilité de traiter par le laser, surtout dans les œdèmes maculaires localisés, on peut utiliser donc les anti-VEGF, mais l'indication principale des anti-VEGF sont les œdèmes diffus. Donc, traitement de première intention, c'est les anti-VEGF, voici les indications, qui changent en fonction des protocoles, en fonction de beaucoup de choses.

Traitement de deuxième intention, c'est les corticostéroïdes, on peut les utiliser en injection, ils sont en dehors d'une contre-indication, en dehors d'une contre-indication qui peut être faite. La chirurgie se propose au hémorragie intra-vitréenne, au décollement de rétine tractionnée, on est dans l'obligation d'utiliser une chirurgie. Il faut savoir que cette chirurgie, le pronostic est aléatoire, il dépend de l'état de la rétine, c'est une chirurgie qui est toujours lourde, qui comporte des risques très importants, d'où l'intérêt de la prévention de la rétine ophtalmologique par le traitement précoce, par laser et par l'équilibre du diabète.

La surveillance est effectuée par l'ophtalmologiste en collaboration avec le médecin général et ses endocrinologues. Ce suivi régulier, donc absence de rétinopathie, en réalisation d'acuité visuelle tonus, en fondue tous les ans. Il ne faut pas attendre les complications.

La rétinopathie diabétique non proliférante, minime ou modérée, acuité visuelle et en géographie tous les ans. Rétinopathie diabétique non proliférante, sévère, fondue et en géographie tous les six mois. Et rétinopathie diabétique proliférante, photocoagulation par rétine en urgence, puis fondue et en géographie tous les trois mois.

Les facteurs d'aggravation sont la puberté, la grossesse, l'équilibre trop rapide de la glycémie, qu'il faut savoir surveiller parce qu'ils peuvent entraîner des aggravations de la rétinopathie diabétique. Voilà un modèle de surveillance. Pas de rétinopathie surveillance annuelle.

Rétinopathie diabétique minime, fondue et plus en géographie annuelle. Rétinopathie diabétique non proliférante, modérée, fondue et plus en géographie tous les six mois, à un an, en fonction de la myélopathie associée. Traitement par laser maculaire, fondue et plus en géographie quatre à dix mois.

Rétinopathie diabétique non proliférante, sévère, fondue et plus en géographie. PPR envisagé en

cas de grossesse, équilibre rapide de la glycémie, en fonction du contexte. Parfois, chez certains patients qui présentent une myélopathie très proliférante, on préfère les traiter par laser parce qu'on sait parfois qu'ils vont disparaître dans la nature et revenir avec des complications très sévères.

Donc, rétinopathie diabétique proliférante, photocoagulation, rapidité en fonction de la gravité, fondue et plus en géographie qui permettent donc de traiter les lésions. Pour ce qui est des cas cliniques, nous allons donc voir un certain nombre de cas cliniques. Je préfère laisser ces cas cliniques à une discussion interactive qu'on va réaliser au cours de notre discussion autour de ce cours.

C'est là où on va exposer ces cas cliniques et je vais avoir vos réactions. Je vous remercie de votre attention. Enfin, donc, la rétinopathie diabétique, le diagnostic est d'abord clinique.

L'angiographie mérite une analyse signologique très fine. Et ne jamais oublier que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le laser est le meilleur anti-VEGF.

Retenez que la rétinopathie diabétique n'est que la partie visible, donc, de l'iceberg. Merci.